10 класс

Тонкая линза

В этой задаче нужно оценивать погрешности!

Оборудование. Фонарик; отрезок «тонкой линзы»; предметное стекло; шприц с водой (показатель преломления воды $n_в = 1.33$); линейка металлическая; линейка деревянная; экран; миллиметровая бумага; 3 канцелярских зажима; 2 магнита.

Введение

Представленная Вам для изучения «тонкая линза» конструктивно отличается от обычной плосковыпуклой линзы отсутствием средней части (см. рис. 1). Поведение такой линзы практически идентично поведению обычной линзы.

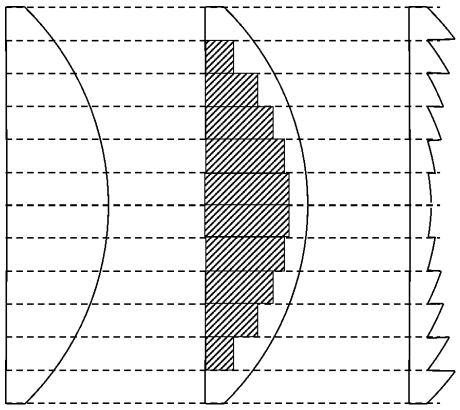


Рис. 1. Конструктивное построение выданной вам «тонкой линзы».

Из тонкой линзы вырезан кусочек в соответствии с рис. 2.

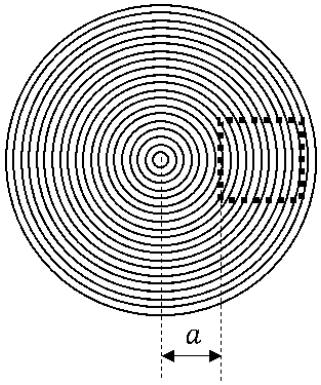


Рис. 2. Вырез кусочка из «тонкой линзы».

Экспериментальная часть

1. Как можно точнее определите расстояние a от центра линза до края вырезанного кусочка.

2. Определите фокусное расстояние линзы с максимальной точностью.

3. Поместите капельку воды на стекло и положите линзу ребристой стороной на стекло. Найдите оптическую силу полученной оптической системы. Определите показатель преломления материала линзы и радиус кривизны ее искривленной поверхности.

Примечание 1. Допускается использование элементов конструкции кабинки.

Примечание 2. Оптическая сила линзы в воздухе может быть рассчитана по формуле:

$$D = (n-1)\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}\right),$$

где n — показатель преломления материала линзы, R — радиус кривизны поверхностей линзы. Радиусы берутся с положительным знаком, если центр кривизны поверхности находится со стороны тела линзы, в обратном случае — радиусы берутся с отрицательным знаком.

Примечание 3. Оптическая система, состоящая из двух тонких линз плотно прилегающих друг к другу, ведет себя как обычная тонкая линза с оптической силой равной сумме оптических сил линз, входящих в систему.

10 класс
Тонкая линза

Решение.

Экспериментальная часть.

1. Для определения расстояния от края вырезанного кусочка линзы до ее оптической оси соберем установку как на рис. 1. Линзу закрепим в канцелярском зажиме. Экран расположим так, чтобы на нем было сфокусировано изображение диода фонарика.

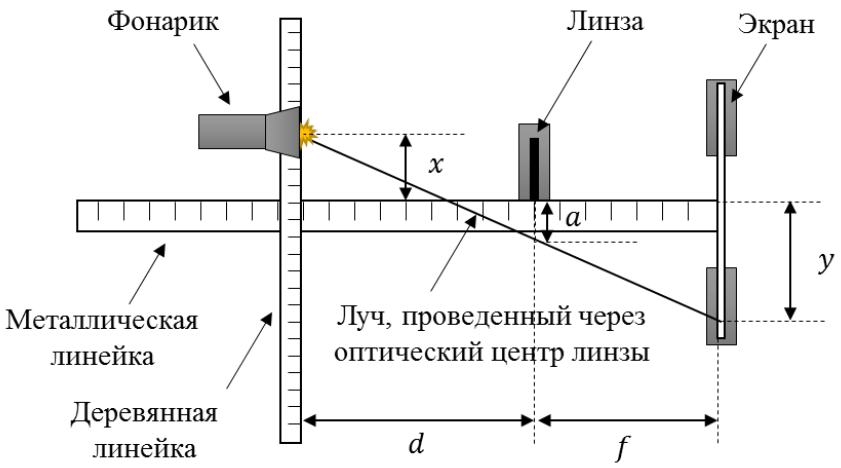


Рис. 1. Схема установки, используемой для поиска оптической оси

Несложно заметить, что из подобия треугольников следует, что:

$$\frac{x+a}{d} = \frac{y-a}{f}, \tag{1}$$

где x — расстояние от светодиода фонарика до края линзы вдоль направления перпендикулярного оптической оси линзы, y — расстояние от изображения светодиода на экране до края линзы вдоль направления перпендикулярного оптической оси линзы, f и d — расстояния от светодиода до линзы и от изображения до линзы вдоль оптической оси.

Преобразовав формулу (1), получим, что зависимость должна описываться линейной функцией:

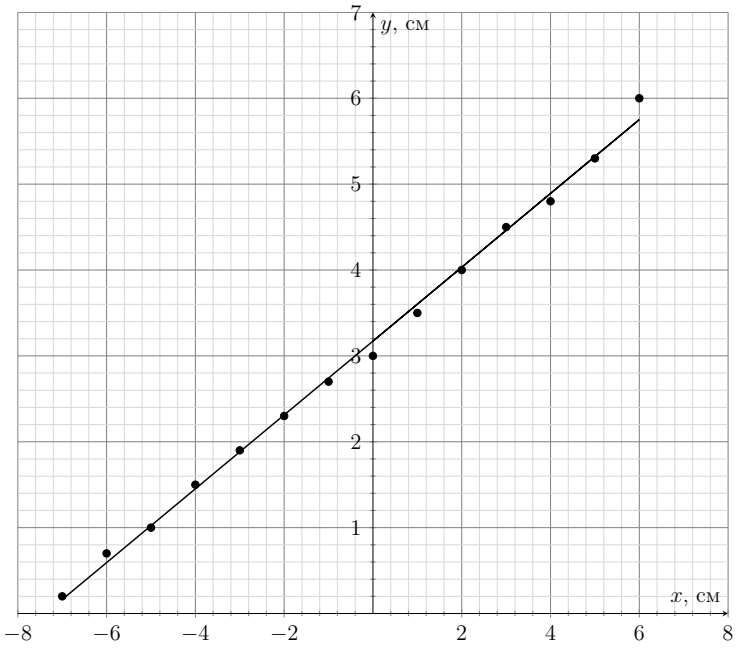
$$y = \frac{f}{d}\,x + a\left(\frac{f}{d} + 1\right) \tag{2}$$

Снимем зависимость $y(x)$, результаты измерений представлены ниже.

x, см	0.0	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	-1.0	-2.0	-3.0	-4.0	-5.0	-6.0	-7.0
y, см	3.0	3.5	4.0	4.5	4.8	5.3	2.7	2.3	1.9	1.5	1.0	0.7	0.2

Построим график полученной зависимости:

График зависимости $y(x)$



Измерим f/d из углового коэффициента графика:

$$\frac{f}{d} = (0.430 \pm 0.007)$$

Для измерения a найдем точку пересечения графика с осью ординат:

$$a\left(\frac{f}{d} + 1\right) = (3.17 \pm 0.03) \text{ см}$$

Откуда получаем, что

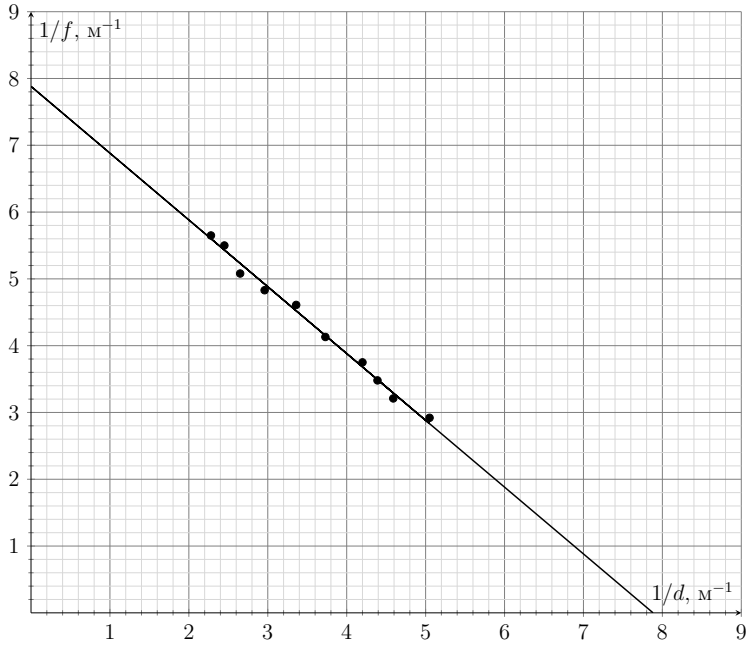
$$a = (2.22 \pm 0.05) \text{ см}.$$

2. Для поиска фокуса воспользуемся предыдущей установкой и снимем зависимость величины f (расстояния от изображения до линзы вдоль оптической оси линзы) от величины d (расстояния от светодиода фонарика до линзы вдоль ее оптической оси). Для этого установим линзу на металлическую линейку и запишем ее координату $x_{\text{л}} = (58.8 \pm 0.1)$ см. В опыте для каждого положения фонарика $x_{\text{ф}}$ будем подбирать такое положение экрана $x_{\text{э}}$, чтобы изображение светодиода на экране было четким. Результаты измерений представлены в таблице ниже.

$x_ф$, см	$x_э$, см	d, см	f, см	$1/d$, м$^{-1}$	$1/f$, м$^{-1}$
15	76.5	43.8	17.7	2.28	5.65
18	77	40.8	18.2	2.45	5.5
21	78.5	37.8	19.7	2.65	5.08
25	79.5	33.8	20.7	2.96	4.83
29	80.5	29.8	21.7	3.36	4.61
32	83	26.8	24.2	3.73	4.13
35	85.5	23.8	26.7	4.2	3.75
37	90	21.8	31.2	4.59	3.21
36	87.5	22.8	28.7	4.39	3.48
39	93	19.8	34.2	5.05	2.92

Построим график зависимости $\frac{1}{f}\left(\frac{1}{d}\right)$.

График зависимости $\frac{1}{f}\left(\frac{1}{d}\right)$



Проведем через точки аппроксимирующую прямую, которая будет пересекать оси графика в точках с равными координатами. По этому пересечению определим оптическую силу линзы, а также ее фокусное расстояние.

$$D = \frac{1}{F} = (7.93 \pm 0.08) \text{ дптр}$$

$$F = (12.6 \pm 0.1) \text{ см}$$

3. Для определения показателя преломления линзы сделаем следующее. Оставим на предметном стекле небольшую каплю воды. Прижмем линзу ребристой стороной к стеклу. Закрепим систему с помощью канцелярского зажима. Таким образом, получим систему двух линз. Одна из линз исходная собирающая с оптической силой, выражающейся через формулу шлифовщика:

$$D = \frac{n-1}{R} \tag{3}$$

А вторая – рассеивающая «водяная» линза, оптическая сила которой:

$$D_1 = -\frac{n_в - 1}{R}, \tag{4}$$

где $n_в = 1.33$ — показатель преломления воды.

Так как линзы находятся вплотную друг другу, то их система будет вести себя как одна линза с оптической силой равной сумме оптических сил составляющих ее линз:

$$D' = D + D_1 = \frac{n - n_в}{R} \tag{5}$$

На практике оказывается, что оптическая сила такой системы мала. Если пользоваться предыдущей схемой установки, то нахождение экраном изображения затруднительно, так как близкое к четкому изображение получается довольно в большой области координат экрана. Для уменьшения ошибки следует сделать как можно меньшим расстояние от линзы до изображения. Следовательно, необходимо сделать максимальным расстояние от источника до линзы.

Поэтому в этом опыте в качестве «оптической скамьи» будем использовать вертикальную стойку кабинки. Закрепим с помощью магнита в верхней точке стойки кабинки фонарик. Установим с помощью магнита систему линз в нижней четверти стойки. И найдем с помощью экрана положение изображения светодиода фонарика. Линейкой измерим расстояние d' от источника до линзы и расстояние f' от линзы до экрана.

$$f' = (39 \pm 1) \text{ см}$$

$$d' = (122.0 \pm 0.5) \text{ см}$$

Найдем оптическую силу получившейся системы:

$$D' = \frac{1}{d'} + \frac{1}{f'} = (3.38 \pm 0.07) \text{ дптр}$$

Основываясь на формулах (3) и (5) получим для показателя преломления линзы:

$$n = \frac{n_{\text{в}} - D'/D}{1 - D'/D} = (1.58 \pm 0.04) \tag{6}$$

И окончательно для радиуса кривизны:

$$R = \frac{n-1}{D} = (7.3 \pm 0.6) \text{ см}$$